

# 工商业负荷辨识配置文件字典（技术精确版）

CONFIG\_GUIDE v3.0 · default.yaml + base\_optimal.yaml + 用户 JSON · 含模型与训练效率指南

版本：v1.1 详细版 / v3.0 配置字典（2026-09-18）

对齐：REPORT v1.1 · NILM\_DATA\_DICT v0.2.10 · REPORT\_TEST 18专题 · base\_optimal lag5

分支：arena/01a0896c-nilm-new · BOOTSTRAP v2.3

生产判定：Conditional Ready（4户 infer F1 0.984/0.887/0.968/0.984，800 PAUSED）

读者：无算法背景的工程师 / 运维 / 交付 / 现场实施

本文档目录：见正文页眉及章内小节；建议配合 CONFIG\_GUIDE 精确字典与 TUNING\_GUIDE 人话 SOP 联动阅读。

本 PDF 由 docs/generate\_pdfs.py 自动生成（reportlab + STSong-Light CID，无需外置字体）  
源码：TUNING\_GUIDE.md / docs/CONFIG\_GUIDE.md | 生成时间：2026-09-18

# 配置文件详细说明（default.yaml + base\_optimal.yaml + 用户JSON，含模型与训练效率指南）

版本：v3.0（2026-09-18，对齐 REPORT.md v1.1 + NILM\_DATA\_DICT v0.2.10 + TUNING\_GUIDE.md v1.1 详细版 + REPORT\_TEST.md 18专题 + base\_optimal lag5[5,1,2,3,4]）适用代码：nilm/ 流水线（对齐《工商业负荷辨识算法开发指南 V2.1》） | 协议：BOOTSTRAP.md v2.3 | 分支：arena/01a0896c-nilm-new 优先级：--time-filter-config 用户JSON（§ 12）> --base-config 指定 yaml（default.yaml 或 base\_optimal.yaml）> 代码硬编码默认。本文档描述各配置项在当前代码实现中的真实语义（非仅注释复述）；配置结构变化时须同步更新本文档（BOOTSTRAP 收尾仪式条件触发项）。

全文三部分：第一部分 configs/default.yaml（§ 1 – § 10，流水线级基线）；第二部分 configs/base\_optimal.yaml（§ 10.1，生产最优合一）；第三部分 用户JSON（§ 11 – § 14，--time-filter-config 指定，用户级）。人话版操作说明见 TUNING\_GUIDE.md v1.1（8步 SOP/两阈解耦/4选1/7项放行）；本文为精确技术字典。

## v3.0 变更摘要（相对 v2.0 2026-08-18）

| 变更                       | 旧 (v2.0)               | 新 (v3.0)                                                           | 原因/证据                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quality.min_score        | 10                     | 70                                                                 | 2026-08-18 上调，门禁与逐天质量表/双达标口径共用；2844 bus 69.63 FAIL 实证                                                       |
| quality.day_gate         | 默认关闭/未提                | 全局默认 true                                                          | 2026-09-14 任务⑤全局默认，用户拍板；优先级 day > train_range > full；2844 池 29→45天 +55%                                     |
| quality.min_on_day_ratio | 未文档化                   | 新增 0.2                                                             | 2844 开机日占比门禁（71%达标）；可选 0~1                                                                                  |
| features.lags            | [1,2,3,4]              | [5,1,2,3,4] (lag5 75min首位)                                         | P0 任务 2026-09-17实录：transformer R <sup>2</sup> 0.39→0.49 F1 0.69→0.75 SAE 0.22→0.03 已合入 default/base_optimal |
| models                   | 注释仅 3基线，其余注释，epochs 60 | default 3基线 + base_optimal 4模型 (+transformer epochs150/patience20) | 2842/2844/778/789 最优实录 ridge/transformer/history 分别最优，单押必错；2842 epochs 60→150 F1 0.984→0.988                |
| ridge                    | 无 off_weight           | off_weight 5.0 / off_thr_w 10.0                                    | 关态加权 FP 481→342                                                                                             |
| transformer              | 无或 epochs60            | window96 d_model64 nhead4 layers2 epochs150 patience20             | 4户择优之一，需 GPU；加宽 128/3 反而过拟合                                                                                 |
| 用户 JSON                  | 无 decision_thr_w       | 新增 decision_thr_w（10→500 扫阈） + post_min_on/post_fill_short_off     | 两阈解耦：on_thr 真值 vs decision 判决；2844 30→400 F1 0.887→0.955 R≥0.95                                             |
| 新增 § 10.1                | —                      | base_optimal.yaml 对照表                                              | 生产推荐路径：--base-config base_optimal.yaml                                                                      |
| 对齐文档                     | —                      | 对齐 TUNING_GUIDE v1.1/REPORT v1.1/NILM_DATA_DICT v0.2.10            | 18专题一致                                                                                                      |
| 800 状态                   | 未提                     | OQ-16 PAUSED (p1/p2/p3均非目标，待p4)                                    | 12篇p1结论降级                                                                                                   |

## 第一部分：configs/default.yaml（流水线级基线）

### 1. 全局

| 配置项             | 当前值        | 意义                                                                                           |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| experiment_name | guide_v2_1 | 实验名称标签，仅标识用，不影响计算；base_optimal 为 guide_v2_1_optimal                                          |
| seed            | 42         | 全局随机种子。批量入口统一设置 random.seed / np.random.seed / torch.manual_seed，保证切分与模型初始化可复现（跨 GPU 逐位复现实证） |
| output_dir      | outputs    | 产物根目录默认标注（实际以 CLI --output-root 为准）                                                          |

## 2. data — 数据接入

| 配置项                       | 意义                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| trains_root / infers_root | 训练/推理数据根目录，按 <终端号>_<用户号> 一级用户目录扫描（§ 3.1）；原始数据全程只读                                          |
| sentinel_values           | 哨兵值清单（[-2147483648, 2147483647] INT32_MIN/MAX）。加载时替换为 NaN——实测数据用它们表示无效采样，不处理会被当成天文数字功率毁掉训练 |
| derive_phase_from_ptotal  | true：文件只有总功率无分相时按 ptotal/3 均分出 pa/pb/pc（临时假设，schema 报告显式标记，非静默处理）                          |

文件命名正则（硬校验）：总线 RE\_BUS ^e241\_(device)\_(user)-Ch\d+-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv\$；分路 RE\_BR ^ (user)-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv\$。带 -1/-infer 不参与合并；ChN 仅通道号。

## 3. quality — 质量门禁

不达标判 DATA\_QUALITY\_FAILED，该用户任务终止（失败隔离，不影响其他用户）。2026-09-18 现值（已与 base\_optimal 同步）：

| 配置项                    | 当前值     | 意义                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_missing_rate       | 0.9     | 最大缺失率，超过拒绝建模                                                                                                                                          |
| min_coverage           | 0.15    | 时间覆盖率下限（实际点数 / 按 15min 应有点数）                                                                                                                          |
| min_score              | 70      | 综合质量分下限（缺失/异常/覆盖合成）；2026-08-18 由 10 上调，同时是逐天质量表 daily_quality.csv 的「得分阈值」：单日总线与目标分路得分均 ≥ 70 才算当天合格（双达标）                                               |
| gate_scope             | full    | 门禁范围：full=全范围（默认）；train_range=门禁后移——改判「时间过滤后的训练范围」，需配合 time_filters.json 缩窗（任务⑬ 2844 放行 B）                                                            |
| day_gate               | true    | 日级放行（2026-09-14 起全局默认）：训练/评估天 = 总线与分路同时达标天（逐天得分 ≥ min_score）；启用后跳过 full/train_range 门禁；优先级 day > train_range > full；可用用户级 quality.day_gate=false 显式关闭 |
| min_on_day_ratio       | 0.2（可选） | 可选开机日占比门禁（0~1，默认不启用）：双达标天中开机日占比低于此值不放行；2844 实测 31.1%→日级池 71% 已验                                                                                       |
| min_days               | 3       | 时间过滤后最少有效天数（len(bus) < 96 × min_days 判 INSUFFICIENT_TIME_RANGE）                                                                                       |
| max_daily_missing_rate | 0.9     | 日级无效天阈值：总线或分路（有效通道）全天数据缺失、或当日缺失率超过该值的天，整天剔除——不参与模型训练，也不参与训练/推理阶段的评估；剔除清单落盘 excluded_days.json                                                         |

quality.min\_score 双达标后产出 qualified\_days\_detail.csv（是否全关日/全关阈值/所属数据集）与 quality\_advice.json；HTML 报告呈现「同时达标统计」「双达标口径清洗后统计」。

■ v2.0 阈值“0.3/0.5/50 放宽版”已收紧为 70；数据质量改善后可再收紧覆盖率。

## 4. preprocess — 清洗与聚合

| 配置项                                  | 当前值                                 | 意义                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clip_negative / allow_negative_power | true/false                          | 有功负值裁剪为 0（§ 2.3 原则非负）。业务存在反送电必须显式 allow_negative_power: true，禁止静默处理                              |
| max_gap_interp                       | 2                                   | 线性插值最长连续缺口（点数）。2 = 只补 ≤30min 短缺口；长缺口保留 NaN 由样本构建剔除（防插值编造假数据）                                     |
| save_cleaned_csv                     | true                                | 清洗后数据落盘 cleaned/{bus,branch}_cleaned.csv 开关（默认 true，供抽查）                                         |
| min_overlap                          | 0.3                                 | 母线/分路时间对齐重叠率门槛，低于此值拒绝训练                                                                          |
| agg_strategy                         | {u:mean,i:mean,p:mean,pf:recompute} | 5min→15min 聚合策略逐物理量：u/i/p 取 mean；pf 用 recompute（由聚合后 P/S 重算—功率因数直接平均数学错误）。策略落盘 agg_strategy.json |

清洗链：哨兵 -2147483648/2147483647→NaN → clip\_negative → max\_gap\_interp 2 → 5→15min 聚合 → 对齐去重。分路 15min 不插值。

## 5. features — 特征工程（§ 8；FFT/THD 明确禁用 § 8.5）

| 配置项             | 当前值               | 意义                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lags            | [5, 1, 2, 3, 4]   | 总线功率滞后特征：首位 lag5=75min（5×15min）+ 15/30/45/60min。2026-09-17实录：transformer R <sup>2</sup> 0.39→0.49 / F1 0.69→0.75 / SAE 0.22→0.03，ridge 持平，已全局合入 default/base_t5/base_optimal，对 4 户零污染已验 |
| rolling_windows | ["1h","6h","24h"] | 对 pbus/ia/ua/pfa 各生成滚动均值+标准差；每加一窗口=每基础量多 2 列特征                                                                                                                                          |

代码固定生成（不可配置）：差分、三相不平衡度（i/u/p）、相电流占比、slot(0 – 95) 与时刻 sin/cos 周期编码。特征列数直接影响所有模型训练耗时（见 § 10）。

时滞彩蛋：W-1 修复后 lags 按时间连续段构造，非跨洞旧语义污染已清（common.schema.segment\_bounds 原语，间隔 ≠ 15min 即分段）。

## 6. dataset — 样本构建（§ 10，W-1 已修复）

| 配置项    | 当前值     | 意义                                                                                                                         |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| window | 96      | 滑窗长度 L=96 = 过去 24h（15min 粒度）；也是训练样本量下限判据（样本 < 2L 拒绝训练）                                                                     |
| mode   | seq2seq | 窗口标签模式（seq2seq=整窗标签 / seq2point=窗末点），当前用于 train_window_index.csv 索引落盘；深度模型适配器内部固定 Seq2Point 逐点语义，窗口长度由各模型 params.window 控制 |

W-1 修复：按 index.diff() != 15min 分段，段头用段内首行填充，段尾不足一窗不产窗，cross\_gap=0（max 23.75h）为金标准；13 项守卫 tests/test\_window\_continuity.py。

## 7. bus\_field\_map — 总线字段映射（§ 3.2/ § 4）

ChN 只是通道标识，物理含义必须由本配置确认。每字段四要素：

ua: {ch: 1, column: load\_iden\_data9, multiplier: 0.001, unit: V}

- ch：通道号；column：原始 CSV 列名（官方点位表 2026-08-14 确认）
- multiplier: 0.001：实际物理量 = 原始值 / 1000（官方倍率规则，如 PF 916 → 0.916）；CT/PT 倍率同样经此配置化； $P/(U \cdot I \cdot PF) \approx 1.065$  待核对（OQ-11）不阻断
- 缺列规则：文件中找不到 column → WARNING + 该列置 0 + 报告标记 MISSING\_COLUMN\_ZERO\_FILLED（非致命，容忍设备间列集合差异；实测 5 户均缺 ub(data45)/ib(data37)/pfb(data44) 3 列，B 相人为删，置 0 为设计）

官方映射：ua/ub/uc→data9/45/81，ia/ib/ic→data1/37/73，pa/pb/pc→data7/43/79，pfa/pfb/pfc→data8/44/80。

## 8. metrics — 评估指标（双口径）

| 组    | 指标                                 | 口径                                 | 说明                                                                |
|------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 回归   | mae / rmse / r2 / sae              | 能力口径 @on_thr（pred ≥ on_thr 直判，无游程） | sae=信号聚合误差（整段电量偏差占比）；全关日 $\Sigma y=0$ 时 SAE 置 NaN（D-7 伪值 1e12 已修） |
| 状态分类 | f1 / accuracy / precision / recall | 同上                                 | 按 on_thr_w 二值化后计算                                                 |
| 混淆计数 | tp / fp / fn / tn                  | 同上                                 | 诊断输出，不参与最优模型排序（否则全预测关机被选优）                                        |

双口径（TUNING\_GUIDE § 6 详述）：

| 表                                                                                      | 口径                        | 产出                                                        | 看什么     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| metrics_daily.csv + offline_metrics.json + metrics_by_split.csv                        | 能力口径 @on_thr              | state_thr_w=on_thr 自描述                                    | 模型本身准不准 |
| metrics_daily_chain.csv + state_strategy_metrics.csv + inference_result.csv:pred_state | 交付口径 @decision_thr_w + 游程 | decision_thr_w 自描述，target_state vs pred_state 逐日，全关 fp 在此 | 用户收到准不准 |

指标输出：metrics.json（test）、metrics\_by\_split.csv（train/val/test）、metrics\_daily.csv（逐天）、comparison.csv/md（模型对比与选优）。decision\_thr\_w 契约上不进 offline 指标（看错表教训 § 9-5）。

### 9.infer\_model（默认注释）

推理模型选择：不配置 = 用该用户训练对比综合最优（best\_model）；配置则强制指定（必须在该用户训练清单内；§ 13 禁止借用他人模型）。注意：用户 JSON 侧的 infer\_model（用户级 / \_default / 顶级全局，见 § 11）优先级均高于此处 yaml 全局项。

## 10. 模型清单详解（models:，8 模型，含训练效率因素）

所有模型经 MODEL\_REGISTRY 注册、配置驱动实例化，统一 (n,f)→(n,k) 矩阵接口。

当前启用状态（2026-09-18，生产最优）：- configs/default.yaml：启用 3 基线 history\_profile / proportional / ridge（其余 random\_forest/xgboost/lstm/cnn1d/transformer 注释保留，取消注释即恢复）- configs/base\_optimal.yaml：启用 4 模型 history\_profile / proportional / ridge / transformer（lags[5,1,2,3,4] + 150epochs）—— 生产推荐 base\_optimal，对 4 户零污染已验 恢复树/深度模型需已安装 requirements-ml.txt。

### A. 基线组（sanity 下界；毫秒级；零 ML 依赖）

| 模型              | 原理                                          | 参数                                                 | 效率因素                                                              | 定位                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| history_profile | 按一天 96 槽位取训练均值，预测=查表                        | agg: median（默认中位，抗异常）                              | O(n)，与配置无关                                                        | 捕捉固定作息；778 最优 R <sup>2</sup> 0.985 F1 0.968                                     |
| proportional    | 目标分路占总功率固定比例 p_target = pbus × 占比           | 无                                                  | O(n)                                                              | 验收最低 sanity；分路与总线同步波动时有效                                                        |
| ridge           | 多输出岭回归闭式解 $W=(X^T X + \alpha I)^{-1} X^T Y$ | alpha:1.0（正则强度）、off_weight:5.0/off_thr_w:10.0 关态加权 | 特征数 f (O(nf <sup>2</sup> + f <sup>3</sup> )) —lags/rolling 加多直接变慢 | 线性关系强时最优；2842 最优 R <sup>2</sup> 0.869 F1 0.984（transformer -0.165 负效被 4 选 1 救回） |

### B. 树模型组（秒级；base\_optimal 未启用，按需开）

random\_forest（n\_estimators:200,min\_samples\_leaf:2）—sklearn 原生 multioutput

- 参数：n\_estimators 树数（耗时线性）、max\_depth（深→慢+过拟合）、min\_samples\_leaf（大→快且平滑）、n\_jobs:-1 并行
- 效率：n · log(n) · f，CPU 核数线性加速

xgboost（n\_estimators:400,max\_depth:6,learning\_rate:0.05）—每分路一回归器，有验证集自动早停 early\_stopping\_rounds:30

- 三角：learning\_rate 小→需更多树（更慢更稳）；max\_depth 每 +1 耗时翻倍；subsample/colsample\_bytree 0.8 抗过拟合兼提速
- 效率：①树数×深度（串行）；②早停实际决定耗时；③分路数 k 线性
- 实测旧：778 曾 R<sup>2</sup> 0.951 最优（基线 0.827）

C. 深度时序组（分钟级；device: auto 自动检测 GPU：CUDA→MPS→CPU）

共用适配器：L=96 滑窗 Seq2Point 逐点输出（头部复制填充，输出行数=输入行数）、Adam+MSE、验证早停 patience 回滚最优权重、种子可复现、state\_dict 持久化。

训练稳健性护栏（2026-09-02，0800 均值坍塌修复）：- 标签标准化：y 内部 z-score 后训练、predict 反标准化还原瓦数（修复 0800 F1 0→0.92）；- batch 自适应：min(配置值, max(16, n\_train//8)) 保每 epoch ≥8 步；- UNDER\_TRAINED 告警：总步数 <500 时 WARNING；- 坍塌检测：test 预测带宽 < on\_thr\_w 记 meta.json.collapsed\_models + PRED\_COLLAPSED。

共同效率因素（重要性排序）：

- 1. window（第一旋钮）：每样本 (window,f) 张量，计算量 ∝window（transformer ∝window<sup>2</sup>）；96→48 提速 2 倍（transformer 4 倍）
- 2. epochs 上限 × 早停 patience：实际耗时由早停决定（2842 ep 47）
- 3. 样本量 n：2842 4666 窗 vs 800 数百窗
- 4. batch\_size（256）：大 batch 提吞吐
- 5. 设备：CUDA 5 – 20 倍加速（transformer 收益最大）

| 模型          | 结构                         | 特有参数                                                                                 | 特有效率因素                                                                            | 实测（4 户最优）                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| lstm        | LSTM 末隐→FC                 | hidden_size:64, num_layers                                                           | 时间步串行（96 步循环最慢）                                                                   | 未跑赢树/transformer                                                       |
| cnn1d       | 3×Conv1d+池化→FC             | channels:32, kernel:5, num_blocks:3                                                  | 时间维全并行（DL 最快）                                                                     | 旧 789 全场相对最优                                                           |
| transformer | 投影+位置编码→Encoder→未 token→FC | d_model:64 nhead:4 num_layers:2 dim_feedforward:128 window:96 epochs:150 patience:20 | 自注意力 O(window <sup>2</sup> · d_model) — 三者最慢（大户 CPU ~25min）；砍 window 最有效；GPU 收益最大 | 2844/789 最优 R <sup>2</sup> 0.678/0.962 F1 0.887/0.984；lag5 前 0.39→0.49 |

实测结论速览（2026-09-18，4 户 base\_optimal lag5 4 模型）

| 用户        | 最优模型                      | test R <sup>2</sup> / infer F1              | 备注 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|----|
| 2842 p1   | ridge 0.869 / 0.984       | transformer 0.818 被 lag5 负 0.165，但 4 选 1 救场 | —  |
| 2844 p2   | transformer 0.678 / 0.887 | decision400→0.955 可阈值救；日级全关 fp 140→18       | —  |
| 778 p2    | history 0.985 / 0.968     | ridge 0.575 崩，history 最稳                    | —  |
| 789 p1+p2 | transformer 0.962 / 0.984 | history 0.981 但 R <sup>2</sup> -5.3 幅值弱     | —  |
| 800       | PAUSED（OQ-16，p4 待查）       | 12 篇 p1 结论降级                                | —  |

调优建议：- 必须 4 选 1，单押必错；数据少时 history/proportional 先顶，30 天后 transformer 自然赢 - 控制批跑时长：首旋钮砍 DL window/epochs；或 models 临时注释 transformer - d\_model 128/layers 3 过拟合，别加宽 - GPU 无需改配置（device: auto），仅需 CUDA 版 torch

10.1 configs/base\_optimal.yaml — 生产最优合一（推荐）

```
# 5 户最优合一（2026-09-17，lag5[5,1,2,3,4] + 4 模型择优） — 生产推荐
experiment_name: guide_v2_1_optimal
quality: {max_missing_rate:0.9, min_coverage:0.15, min_score:70, gate_scope:full, day_gate:true, min_days:3, max_daily_missing_rate:0.9}
preprocess: {clip_negative:true, allow_negative_power:false, max_gap_interp:2, save_cleaned_csv:true, min_overlap:0.3, agg_strategy:{u:mean,i:mean,p:mean,pf:recompute}}
features: {lags:[5,1,2,3,4], rolling_windows:["1h","6h","24h"]} # lag5 75min
dataset: {window:96, mode:seq2seq}
models:
  - {name: history_profile, params: {agg: median}}
  - {name: proportional}
  - {name: ridge, params: {alpha:1.0, off_weight:5.0, off_thr_w:10.0}}
  - {name: transformer, params: {window:96, d_model:64, nhead:4, num_layers:2, epochs:150, patience:20}}
```

| 维度      | default.yaml                           | base_optimal.yaml                           | 用哪                    |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| lags    | [5,1,2,3,4]（已同步）                       | [5,1,2,3,4]                                 | 一致                    |
| models  | 3基线（transformer注释）                     | 4模型（含 transformer 150ep）                    | 生产用 base_optimal      |
| quality | day_gate true（注释 min_on_day_ratio）     | 同                                           | 一致                    |
| 用法      | ... --base-config configs/default.yaml | ... --base-config configs/base_optimal.yaml | 全量/单户均推荐 base_optimal |

验证：4户 lags零污染 + default/base\_t5/base\_optimal 三路 --user-key 批量一致；W-1 cross\_gap 0。

## 第二部分：用户 JSON 配置（– time-filter-config）

指南 § 12 规定入口：python scripts/run\_batch\_users.py --time-filter-config <path.json> --base-config configs/base\_optimal.yaml。仓库示例：configs/time\_filters.json（生产在用）、configs/time\_filter.example.json（全字段示例）。

### 11. 顶级结构与键规则（§ 12.1）

```
{
  "_": { ...单用户配置... },
  "_default": { ...全局默认... },
  "_user_id_map": { "...": "_ "},
  "infer_model": "ridge"
}
```

| 顶级键          | 意义                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| –            | 用户配置键，必须严格匹配 RE _（如 800080252842_4206894986488）；discovery 按此扫描 data/trains infers 目录        |
| _default     | 全局默认层：所有用户共享，被具体 user_key 配置覆盖（字段级合并；train/infer 为整节合并，见 § 13）                              |
| _user_id_map | 单独 user_id 键的显式映射层（{user_id: user_key}）。§ 12.1 禁止隐式猜测—不在映射中的非法键直接报错                         |
| infer_model  | 全局推理模型（contracts.GLOBAL_CONFIG_KEYS）：配置后所有用户默认用该模型推理；未配置走 best_model。可被 _default 与用户级同名字段覆盖 |
| 其他 _ 前缀键     | 保留键（如 _note_train_window / _OQ16_PAUSED），不作为用户数据加载                                          |
| _OQ16_PAUSED | 800 专用：800080270800_4200904302272: {"_OQ16_PAUSED": true} 表示分路不在 p1/p2/p3，待 p4，当前 PAUSED    |

优先级：具体 user\_key 配置 > \_default > 顶级全局键（如 infer\_model）> --base-config yaml > 代码硬编码默认（contracts.CONFIG\_RULES）。合并来源记录在运行时配置 \_provenance（日志可溯源每个值来自哪层）。

infer\_model 完整回退链（user\_task.run\_user\_infer）：用户级 infer\_model → \_default.infer\_model → JSON 顶级全局 infer\_model → default.yaml 的 infer\_model → 该用户训练综合最优 best\_model（comparison.csv:overall\_best）。指定的模型必须在该用户训练清单内，否则 MODEL\_NOT\_FOUND。

### 12. 用户级标量字段（校验规则见 CONFIG\_RULES + user\_config.py）

| 字段                                           | 默认             | 取值/范围                                                                        | 意义                                                                                                                                                                                                                                | 关联                                                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| target_col                                   | None→回退链       | 字符串，如 "p1"、"p1+p2"                                                           | 目标分路（有效通道）。复合目标按行相加（任一分量 NaN→复合 NaN，skipna=False）。缺省回退 p1→首个 pN（WARNING）。非目标通道视为无效数据丢弃                                                                                                                                            | § 1-①必先定；错=2842 SAE 0.372→0.0039、800 PAUSED            |
| on_thr_w                                     | 10.0           | 0.001~5000 (W)                                                               | 真值阈（答卷答案）：target ≥ on_thr 判真开。统一口径：状态判据、F1二值化、branch_sessions、全关判定、可辨识性、pred_prob(sigmoid中心)                                                                                                                                      | 三档 10/50/60：p2取10，p1取50，p1+p2取60                       |
| decision_thr_w                               | 30.0           | 0.001~5000 (W)                                                               | 判决阈（判卷标准）：pred ≥ decision 才报开，叠加 post_min_on/post_fill_short_off 游程。只进交付口径（inference_result.csv:pred_state/decision_thr_w + metrics_daily_chain/state_strategy），不进能力口径 offline/metrics_daily；可离线 threshold_sweep 10-500 零成本扫，不改权重 | 2844 30→400 F1 0.887→0.955 (+0.068)，30→150 0.887→0.929 |
| post_min_on                                  | 1              | ≥0 整数                                                                        | 状态后处理：开机段最短持续点数，短于此的开段视为噪声置关（15min/点）。当前 1 恒空（长度<1不存在），防闪断                                                                                                                                                                        | 压 FP 收益实证 0.75→0.87                                    |
| post_fill_short_off                          | 3              | ≥0 整数                                                                        | 状态后处理：两开机段之间 ≤N 点的短关断填充为开（≤4 5min）                                                                                                                                                                                                | 全关日 fp 150→152 仅回填短关断                                  |
| split_ratios                                 | [0.6,0.2,0.2]  | 3非负和=1                                                                       | train/val/test 切分比例                                                                                                                                                                                                               | metrics_by_split.csv                                   |
| split_strategy                               | stratified_day | stratified_day / stratified / time / global_stratified / stratified_by_state | 切分策略：stratified_day=按天分层打散（推荐）；time=时间顺序；stratified_by_state 按开/关分层自动均摊（800 B1b 新增）                                                                                                                                               | 800 池内 65%/12%/0% →42%均摊                               |
| quality.day_gate                             | true（全局）       | bool                                                                         | 覆盖 base 配置；用户级 true 免疫漂移（2844 显式 true）                                                                                                                                                                                            | 45天池                                                   |
| quality.min_on_day_ratio                     | 0.2（可选）        | 0~1                                                                          | 开机日占比门禁                                                                                                                                                                                                                           | 31%→71%                                                |
| quality.gate_scope                           | full           | full/train_range                                                             | 覆盖 base 配置                                                                                                                                                                                                                        | 缩窗时用 train_range                                       |
| weather_latitude / weather_longitude         | 30.59/114.31   | 经纬度                                                                          | 天气特征坐标（预留，校验已实现；未接入不参与训练）                                                                                                                                                                                                         | —                                                      |
| use_weather_features / use_temp_based_season | true           | bool                                                                         | 天气/温度季节开关（预留）                                                                                                                                                                                                                     | —                                                      |

■ 两阈解耦（TUNING\_GUIDE § 4 图解）：target --on\_thr(10恒定)--> target\_state vs pred --decision(30→400可调)+游程--> pred\_state。改 on\_thr =改答案需重算审计；改 decision =改判卷标准可离线扫万次。能力口径看模型准不准，交付口径看用户收到准不准。

### 13. 时间过滤与切分锚定（§ 12.4，闭区间语义）

train / infer / splits 三个结构字段，元素均为 [start,end] 闭区间字符串（支持日期 "2026-06-30" 或精确到秒 "2026-04-02 17:45"；日期右端点含全天）。

| 字段                                       | 意义                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| train.include / train.exclude            | 训练数据时间窗：先取 include 并集（空/缺省=全部），再剔除 exclude。质量门禁之后、切分之前执行；_default.train.exclude [[2026-07-01,12-31]] 防泄漏 |
| infer.include / infer.exclude            | 推理数据时间窗，语义同上；_default.infer.include [[2026-07-01,12-31]]                                                 |
| splits.train/val/test 各自 include/exclude | 切分锚定：include=硬锚定（这些天强制归入该集）；exclude=从该集精确排除。在 split_strategy 初始切分后应用，最后自动做空集修复（repair）。用于复现实验/指定验收日      |

示例（configs/time\_filters.json 生产实况，2026-09-18）：

```
"800080252842_4206894986488": {
  "target_col": "p1",
  "on_thr_w": 50.0,
  "decision_thr_w": 50.0,
  "post_min_on": 8,
  "splits": { "train": { "include": [] } },
  "train": { "include": [ ["2025-07-10", "2026-06-30"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-07-31"] ] }
},
"800080252844_4206894986488": {
  "target_col": "p2",
  "on_thr_w": 10.0,
  "decision_thr_w": 30.0,
  "quality": { "day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2 },
  "train": { "include": [ ["2025-07-10", "2026-06-30"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-07-31"] ] }
},
"_default": {
  "train": { "exclude": [ ["2026-07-01", "2026-12-31"] ] },
  "infer": { "include": [ ["2026-07-01", "2026-12-31"] ] }
},
"800080270800_4200904302272": {
  "target_col": "p1",
  "on_thr_w": 10.0,
  "_OQ16_PAUSED": true
}
```

注意：`--base-config` 只加载单文件（`default.yaml` 不自动参与），`day_gate/lags` 必须在各 `base` 文件同步（`tests/test_config_defaults.py` 守卫）。

14. 字段生效位置速查（哪个字段影响哪个产物）

| 字段                                                  | 影响的流程/产物                                                                                                                                     | 口径               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| target_col                                          | 目标构建、无效通道丢弃、branch_sessions.csv、质量报告<br>branch 段、无效天判定、全部评估指标                                                                                | 全链               |
| on_thr_w                                            | pred_state/target_state、f1/accuracy/precision/recall/tp/fp/fn/tn、br<br>anch_sessions、全关统计、pred_prob                                          | 能力口径             |
| decision_thr_w +<br>post_min_on/post_fill_short_off | inference_result.csv:pred_state/pred_prob/decision_thr_w、metrics<br>_daily_chain.csv、state_strategy_metrics.csv（test）、threshold_sw<br>eep 曲线 | 交付口径（offline 不进） |
| split_ratios/split_strategy/splits                  | 切分掩码 → metrics_by_split.csv、metrics_daily.csv:split、qualifie<br>d_days_detail.csv                                                            | 切分               |
| quality.day_gate/min_on_day_ratio/g<br>ate_scope    | 质量门禁 → day_gate.json、quality_report、excluded_days.json                                                                                       | 门禁               |
| train/infer 时间过滤                                    | 参与训练/推理的数据范围 → 质量报告「未使用」天数                                                                                                                   | 范围               |
| features.lags/rolling                               | 特征矩阵列数 → 训练耗时、模型能力                                                                                                                           | 特征               |
| models                                              | 参与对比的模型清单 → comparison.csv:overall_best                                                                                                      | 选型               |

15. 与 TUNING\_GUIDE 联动与生产推荐

| 读本                               | 定位                                   | 什么时候看                       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| TUNING_GUIDE.md v1.1             | 人话版 8步<br>SOP（含输出怎么验、7项放行、战史、FAQ、月历） | 新设备 0→1 上线、运维巡检、报错先查 § 9 战史 |
| docs/CONFIG_GUIDE.md<br>v3.0（本文） | 精确技术字典（每项真实语义、默认值、取值范围、生效位<br>置）     | 改配置前查“这个键到底干什么”、审计对参        |
| NILM_DATA_DICT.md v0.2.10        | 数据定义库（字段字典/粒度/命名/质量规则）               | 加新数据源、核对 RE_BUS/RE_BR、倍率    |

生产推荐流程（4户 Conditional Ready，800除外）：

```
# 1 训练 (base_optimal 4模型择优, lag5)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900
# 2 扫阈 (不动模型,  $R \geq 0.95$  护栏)
python scripts/threshold_sweep.py --csv outputs/900080270900_4200000000001/infer/*/predictions/inference_result.csv --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100
# 3 审计 (T1-T4/I1-I10; 形式 A 用户目录, 形式 B 父目录+--user-key 均可, v2026-09-18 兼容)
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18
# 审计形式 B (批量 outputs 含多用户) :
# python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18
# 4 全量批量 (失败隔离, _DONE断点)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
```

月历：每月1号全量重扫 infer\_result.csv 10-500，漂移>20W 改 decision\_thr\_w 并 git commit；每季度训练窗延至近30天 --force 重训。

## 修订记录

- v3.0 (2026-09-18)：对齐 TUNING\_GUIDE v1.1 + base\_optimal lag5[5,1,2,3,4] + 4模型择优 + decision\_thr\_w 两阈解耦 + quality day\_gate全局默认 + min\_score70 + min\_on\_day\_ratio0.2；新增 § 10.1 base\_optimal对照、§ 12 decision\_thr\_w/quality新字段、§ 15 联动；同步 REPORT v1.1/REPORT\_TEST 18专题/800 PAUSED OQ-16；TUNING\_GUIDE→CONFIG\_GUIDE 阈值/模型/门禁全量对账
- v2.0 (2026-08-18)：新增第二部分「用户 JSON 配置」全字段说明（顶级结构/标量字段/时间过滤与切分锚定/字段生效位置速查）；yaml 部分同步近期变更—quality.max\_daily\_missing\_rate、min\_score 兼作逐天质量表阈值与双达标口径、preprocess.save\_cleaned\_csv、模型清单当前启用状态（仅3基线，其余注释）、质量报告新产物（daily\_quality/qualified\_days\_detail/quality\_advice）
- v1.0 (2026-08-14)：初版—覆盖 default.yaml 全部配置项、8 模型说明与训练效率因素、5 户实测结论

## 附：版本与维护说明

本手册与 docs/CONFIG\_GUIDE.md 联动维护：TUNING\_GUIDE 为人话 SOP（为什么 + 怎么验），CONFIG\_GUIDE 为精确字典（每个键干什么）。配置或方法论变更时两册同步重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2）。

稳定结论溯源：REPORT.md v1.1 8条稳定结论、REPORT\_TEST.md 18专题、NILM\_DATA\_DICT.md v0.2.10。

疑问先查 TUNING § 9 战史 与 § 10 FAQ，再查 REPORT\_TEST 审计。

800 设备 OQ-16 暂停（分路不在 p1/p2/p3，待 p4 重新定 target）。

— 完 —